(கிளைக்காலிசிஸ் நிகழ்வில் உருவான டைஹைட்ராக்ஸி அசிட்டோன்பாஸ்பேட்டிலிருந்து பெறப்படுபவை) சேர்ந்து ட்ரைகிளிசரைடுகளை உருவாக்குகின்றன. இவைகள் புரதங்களுடன் இணைந்து லிபோ புரதங்களைத் தருகின்றன. மேலும் இவை இரத்த சுழற்சியினுள் சென்று ஆக்சிஜனேற்றம்சேமித்தல்மற்றும்புதியலிப்பிடுகளைஉருவாக்குதல்போன்றஉயிர்ச்செயல்முறைகளில் ஈடுபடுகின்றன. எனவே, இரத்தத்தில் பல்வேறு கொழுப்பு அமிலங்கள் தனித்த நிலையிலேயோ அல்லது அவைகளின் எஸ்டர் வடிவிலோ (டிரைகிளிசரைடுகள்) காணப்படுகின்றன.

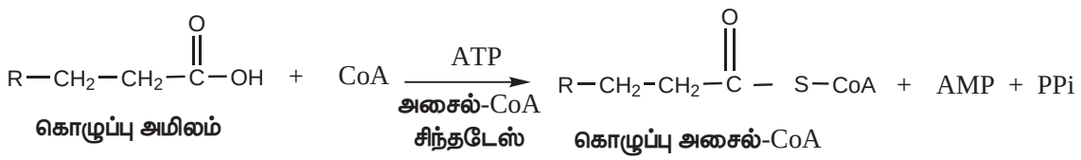
கல்லீரல், அடிப்போஸ்திசுக்கள், தசைகள், இதயம், சிறுநீரகம், மூளை, நுரையீரல் மற்றும் விரைகள் போன்ற பல்வேறு திசுக்களில் கொழுப்பு ஆக்சிஜனேற்றமடைதலுக்கு உடனடி மூலம் கொழுப்பு அமிலங்களாகும். உடலில் உள்ள கொழுப்பு அமிலங்கள் மைட்டோகாண்டீரியவில், பெரும்பாலும் β ஆக்சிஜனேற்றமடைகின்றன. கொழுப்பு அமிலங்களின் β கார்பனில் நிகழும் ஆக்சிஜனேற்ற வினையானது β ஆக்சிஜனேற்றம் என அழைக்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக இரு கார்பன் துண்டான, அசிட்டைல் இணை நொதி – A தொடர்ச்சியாக கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளவாறு நீக்கப்படுகின்றன.

5.3.1 β ஆக்சிஜனேற்றம்

கொழுப்பு அமிலங்களின் β ஆக்சிஜனேற்றமானது, பின்வரும் மூன்று படிநிலைகளை உள்ளடக்கியது. கொழுப்பு அமிலங்கள் கிளர்வுறுதல், கிளர்வுற்ற கொழுப்பு அமிலங்கள் மைட்டோகாண்டீரியவிற்கு கடத்தப்படுதல் மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து கிளர்வுற்ற கொழுப்பு அமிலங்கள் ஆக்சிஜனேற்றமடைதல்.

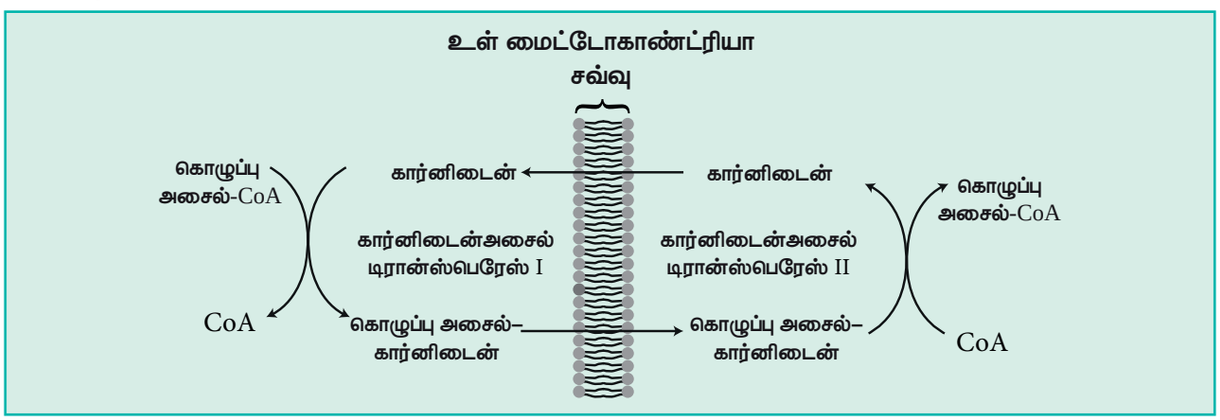
I. சைட்டோசாலில் கொழுப்பு அமிலங்கள் கிளர்வுறுதல்

β ஆக்சிஜனேற்றம் துவங்கும் முன்னர், ATP மற்றும் CoA உடன் வினைபுரிந்து கொழுப்பு அசைல் CoA உருவாவதால் கொழுப்பு அமிலங்கள் கிளர்வுறுகின்றன.



II. கொழுப்பு அமிலங்கள் மைட்டோகாண்டீரியவிற்கு கடத்தப்படுதல்

கொழுப்பு அமிலங்கள் சைட்டோசாலில் ஆக்சிஜனேற்றமடைய கிளர்வுற்ற போதிலும் அவைகள் மைட்டோகாண்டீரியாவில் ஆக்சிஜனேற்றமடைகின்றன. மைட்டோகாண்டீரியல் சவ்வானது நீண்ட சங்கிலி கொழுப்பு அமிலங்களை புகுந்து செல்ல அனுமதிக்காததால் அவைகள் கார்னிடைன் எனும் ஒரு சிறப்பு கடத்து மூலக்கூறால் கடத்தப்படுகின்றன.



XII U5 Lipids.indd 126 4/20/2020 5:11:38 PM